

物理化学 2

物化 1 比较系统，而且很多公式大物里面都学过，所以相对容易，物化 2 和 3 概念比较抽象而且公式众多，学起来难度很大。因为期末考试基本只考第 8 章以后的内容，所以物化 1 的部分就不整理了。

6.4 化学势的引入

之前的热力学：物质的量不变，主要讨论系统与环境的外平衡。外平衡由 T 、 P 两个独立变量描述，加上体系所含的物质的量，失去 3 个自由度（自由变量数）

以 G 为例 $G = G(T, P, n)$; $dG = VdP - SdT$ ($dn = 0$)

化学热力学：希望处理 n 可变 ($dn \neq 0$) 自然需要引入 $\left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{P,T}$

按照书本逻辑从 U 定义化学势，但各定义实际上是等价的，反而与 G 有关对后面更有意义。之所以用 U 定义，除了教材的连贯性还可以发现另有 $dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dn_i$ 微分项后面的 (dS, dV, dn) 均为广度性质，前面 T, P, μ 均为强度性质。

$$\mu \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,P} = \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T} = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{P,T}$$

对于多组分情况

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n \neq n_i}$$

组分物质在量可变条件下的热力学基本方程

$$dG = VdP - SdT + \sum_i \mu_i dn_i$$

$$dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dn_i$$

$$dH = TdS + VdP + \sum_i \mu_i dn_i$$

$$dA = -SdT - PdV + \sum_i \mu_i dn_i$$

麦克斯韦方程中和 G 有关的更为常用

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P,n} = -\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,P,n \neq n_i}, \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,n} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n \neq n_i}$$

引入化学势后，耦合独立变量组变为 $2+n$ 个

对单组分理想气体 $PV = nRT$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_{T,n} = \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{T,P,n \neq n_i} = \frac{RT}{P} \Rightarrow \mu = \mu^\ominus + RT \ln P$$

人为规定在任意 T 下，1bar 对应的状态为标准态，用 $\mu^\ominus$ 表示

引入化学势后回看热力学第二定律 $\Delta S_{\text{总}} \geq 0$ 可以导出

$$\begin{cases} T, P \text{ 恒定}, dG = \sum_i \mu_i dn_i \leq W_{\#} \\ T, V \text{ 恒定}, dA = \sum_i \mu_i dn_i \leq W_{\#} \end{cases}$$

第 7 章 纯物质体相

【纯态物质，体相，从分子间相互作用出发描写纯态的热力学。前面的知识十分零散，最后讨论物质相变引出相平衡条件】

7.1 分子间相互作用

分子间相互作用的实质是电磁相互作用。最简单的分子间相互作用是电荷之间的相互作用 $E = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_r \epsilon_0 r}$ 。本身是很大的数，但介质会弱化这个作用，如水的 ϵ_r 约为 80，因此离子键在水中解离需要的能量（环境负熵）更小，易于解离，可以在一定程度上解释离子化合物在水中的溶解度。

分子偶极矩

永久偶极矩：负电中心到正电中心（中性分子）的距离，表征分子极性。永久偶极相互作用为低频，分子极性键矢量加和。

诱导偶极矩：有外电场时原子核的平均距离。

瞬间偶极矩：考察一个特定瞬间的正、负电荷中心位置。不需要分子极性，取决于分子中电子云变形性（软硬酸碱）

分子的永久偶极矩：

结构相似：电子层越多越容易变形， $I > Br_2 > Cl_2 > F_2$ ， π 电子大于 σ 电子

长链烷烃的层状结构有超多瞬间偶极-瞬间偶极相互作用

相态与分子间相互作用

假定气体分子中无相互作用，液体分子间的相互作用可以用 ΔH_{vap} 大致比较。

(沸点的比较结论是对的，但图像有问题，并不是动能克服 E)

固体分子间的相互作用可以比较 ΔH_{vap} 或 $\Delta H_{fus} + \Delta H_{vap}$ ，熔点完全不靠谱。

由平衡时 $\Delta H - T\Delta S = 0 \Rightarrow T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 春藤规则

固体中很多自由度被限制，关键要看分子间相互作用熵（摩尔熵）

气、液、固的自由度变化：电子结构一般认为不变，分子内振动液不容易变，但分子自由平动和转动自由度在凝聚态有较大差异。

① 气相平动转动 to 液相类振动（一般低频） to 固相晶格振动

这直接导致了液态热容大，因为同样的自由度，振动是平动、转动的 2 倍。

$$C_{p,m,liquid} = \left(\frac{\partial H_{m,liq}}{\partial T} \right)_{p,n} = \left(\frac{\partial U_{m,liq}}{\partial T} \right)_v + P \left(\frac{\partial V_{m,liq}}{\partial T} \right)_p \text{ 假设 1 液体 V 随 T 变化不大忽略第二项, 2 气体为理想气体且热容中振动的贡献可以忽略, 上式} = 2C_{v,gas} = 2(C_{v,m,liq} - R)$$

② 另一类特殊：骨架振动（分子内转动，尤其是长链烷烃）

气体液体基本不变，固态没有

ΔS_{fus} 将受到此项的影响，此项贡献极大降低 $T_{m,p}$ 。

总结：分子间相互作用主要看焓变（不同相态不一样），液体到气体的熵变主要是平动、转动贡献。

分子间相互作用类型

分子间相互作用类型	与距离的关系
离子与离子之间	$\propto 1/r$
离子与分子偶极之间	$\propto 1/r^2$
极性分子之间的永久偶极相互作用（定向力）	$\propto 1/r^3$ 晶体 $\propto 1/r^6$ 液体
极性分子的永久偶极与非极性分子诱导偶极的相互作用	$\propto 1/r^6$
瞬间偶极相互作用（色散力）	$\propto 1/r^6$
氢键	与 N, O, F 有关

7.2 纯物质性质

气态

气态：几乎没有分子间作用力，自由运动，体积充满整个空间（是分子间作用力小的结果），无规则运动。

理想气体 $PV = nRT$ 完全无相互作用

从气体运动论推导上式，可知一个平动自由度能量为 $RT/2$

由此为基础猜出的能量均分原理，在一定程度上是传统热力学的一个假定，其偏离来自高频运动，可从统计热力学严格得证。

实际气体：维里方程（实际气体很多情况下比较理想），范德华方程

引入逸度系数 ξ : $\mu = \mu^\ominus + RT \ln \xi$, $\xi = \gamma P$

液态

液态：平动、转动转换为类振动，热容上升，热能上升几乎是气体的 2 倍。但内能小于气态，是由于基态能的贡献。

单位体积的热容大于气态（分子多）。大于固态{更好传导反应产生的热}

熵大于气态（分子多）。大于固态{熵补偿}

熵补偿：降低反应对熵的要求（生成的新分子在溶液中无平动、转动， ΔS 小），纳米介质空腔很好地传递熵。

液态的体积：分子间相互作用的平衡位置决定。

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T - T \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T^{\#1} - T \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T^{\#2}$$

对液体，#2 约为 0

对气体，理想时#1 为 0，不能写成上式，受系统熵控制。

固态（略）

7.3 纯物质相变

相平衡条件：以两相为例，恒定 T, P 下达到相平衡 $dG = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 = (\mu_1 - \mu_2) dn_1 = 0$ 。平衡时， $\mu_1 = \mu_2$ ，不相等时向化学势小的一侧自发。

自然推广到多相 $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p$ （纯态 $C=1$ ）{该式在多相多组分下自然推广，相平衡条件和气态化学势的定义可以导出多组分多相的所有表达式}

相变热力学计算，造一个循环和已知沸点下的 $\Delta G, \Delta S$ 相关（P274）

纯物质相图：

T-P 图：区-单相稳定存在，线-两相平衡，点-三相平衡

一般的，相边界斜率 $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_m S_{equ}}{\Delta_m V_{equ}} = \frac{\Delta_m H_{equ}}{T \Delta_m V_{equ}}$

由于固-液的 $\Delta_m V$ 很小，因此固-液线更陡峭

液体 $E_{m,分子} = (RT_{bp} - \Delta H_{m,vap} = (R - \Delta S_{m,vap}) \cdot T_{沸点}$

超临界状态：通过加温、加压，气态的分子间相互作用能快速增加，液体受热远离平衡位置，相互作用力减小，两者最终在临界温度 T_c 下变为同一值【不为 0】，即不再有液态变为超临界状态，也因此说 T_c 是分子间作用力最好的度量， T_c 的排序和 T_{bp} 一致（与分子间作用力一致）

纯物质液态和固体化学势：我们无法直接积分得到，核心是用相平衡假定热力学相平衡 $\mu_{凝聚} = \mu_{gas}$ 。设气态为理想状态， μ_{gas} 唯一决定于 P ，但相平衡时 $P=P^*$ ，纯态下的饱和蒸汽压

$$\mu_{凝聚态} = \mu_{gas}(p^*) = \mu^\ominus + RT \ln P^* \equiv \mu^*$$

注意：

- ① 偶极矩模型要求分子间距 $r \gg$ 分子本身尺度 d
- ② 能量均分对振动，高温低频近似，高频不适合
- ③ 一般题目中相互作用力多以电子云变形性为依据
- ④ 纯态物质的摩尔吉布斯自由能 $G_m = \mu$ ，该式在混合物时变成 $G_{m,混合} = \mu_i$
- ⑤ 区分理想气体标准状况化学势 $\mu^\ominus$ ，纯态固体/液体化学势 μ^* ，纯态气体化学势 $\mu = \mu^\ominus + RT \ln P$

Clapeyron 方程 $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{vap} H_m}{T \Delta_{vap} V_m}$

若液相体积可以忽略，且气相满足理想气体状态方程

Clausius-Clapeyron 方程 $\ln \frac{P_2}{P_1} = - \frac{\Delta_{vap} H_m}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$

第 8 章 溶液形成与基本性质

【本章从逻辑上整理，从混合气态到混合理想溶液到混合非理想溶液，再讨论非理想实例，偏摩尔量和活度系数对溶液的重要作用】

8.1 理想气体混合物

道尔顿分压定律 $P_i = \tau_i P$

$$P = \frac{RT \sum_i n_i}{v}, \tau_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$$

微观解释：理想气体离域体系，粒子不可分辨。若时间足够长，每个气体分子均会遍历容器内任一位置。

理想气体的混合热力学函数

注意： $\Delta H_{mix} = 0, \Delta U_{mix} = 0, \Delta V_{mix} = 0$

为研究化学家最感兴趣又最复杂的溶液，希望先从简单的混合物开始，而最简单的混合物就是理想气体。

混合理想气体的化学势：【T,P 恒定下】我们知道对于纯态气体 $\mu = \mu^\ominus + RT \ln P$ ，将推导过程中的 n 换成 n_i ， μ 换成 μ_i ，就自然导出 $\mu_i = \mu_i^\ominus + RT \ln P_i$ 。

特点：

- ① 混合理想气体的某一组分化学势和其他组分无关且只取决于 τ_i ，这根本上是因为理想气体间无相互作用，混合过程中不产生别的影响。
- ② 所有组分化学势计算公式相同，且与对应的纯态化学势公式相同
- ③ $\mu_i^\ominus$ 为物质标准状况下的化学势，再次强调 P_i 是以 bar 为单位的数值。

T,P 恒定过程理想气体混合 Gibbs 自由能/导出其他热力学量

$$G_{\text{混合物}} = \int \sum \mu_{i,\text{混}} dn_i = \sum \mu_i n_i, G_{\text{纯态}} = n_i \mu_{i,\text{纯}} \quad (\text{注意此时是气态纯态})$$

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{混}} G &= \sum n_i (\mu_{i,\text{混}} - \mu_{i,\text{纯}}) \\ &= \sum n_i (\mu_i^\ominus + RT \ln P_i - \mu_i^\ominus - RT \ln P) \\ &= \sum n_i RT \ln \tau_i, \quad 0 < \tau < 1 \rightarrow \Delta_{\text{混}} G < 0 \end{aligned}$$

可以看出该过程是自发的，该过程的驱动力本质上是混合后的化学势降低。

$$\Delta_{\text{混}} S = - \frac{\partial \Delta G}{\partial T} = - \sum n_i R \ln \tau_i, \Delta_{\text{混}} H = \Delta_{\text{混}} G + T \Delta_{\text{混}} S = 0$$

理想气体混合 $\Delta H \equiv 0$ 并不奇怪，因为分子间无相互作用。

$$\Delta_{\text{混}} U = \Delta_{\text{混}} H - \Delta_{\text{混}} (nRT) = 0$$

但还有一个有趣的结论

$$\Delta_{\text{混}} A = \Delta_{\text{混}} U - T \Delta_{\text{混}} S = \Delta_{\text{混}} G$$

也就是说上面推导在恒 T, V 下也成立, 从 A 出发将得到相同的结论。

8.2 理想溶液模型

理想气体的混合是简单的, 直接到一般液体还有难度, 因此我们引入一种新的过度物质——**理想溶液**, 其定义来自于理想气体混合, 希望这个过程的 $\Delta H \equiv 0$ 。

$$0. \text{即} \Delta U + P \Delta V = 0 (T, P \text{ 恒定}) \rightarrow \Delta U \equiv 0, \Delta V \equiv 0$$

第一要求分子间混合时相互作用大小相等【等于非零常数】

第二要求分子大小相同, 如苯和氘代苯。

教材 302~306 页从上述条件和位置熵的角度推导了理想液体混合公式与拉乌尔定律 $P_i = \chi_i P_i^*$, 并说明上述定义是等价的, 这里从拉乌尔定律出发回推理想混合溶液与其蒸汽达到平衡后, 同种物质在两相中的化学势相等。

$$\mu_{i,\text{mix}} = \mu_{i,\text{gas}} = \mu^\ominus + RT \ln \chi_i P_i^* = \mu_i^* + RT \ln \chi_i$$

而其纯态化学势与理想气体混合物一致, 因为均有 $\Delta H = 0$, so $\mu_{i,\text{纯}} = \mu_i^*$

$$\Delta H_{\text{mix}} = 0, \Delta U_{\text{mix}} = 0, \Delta V_{\text{mix}} = 0$$

$$\Delta_{\text{混}} G = \sum_i n_i (\mu_{i,\text{混}} - \mu_{i,\text{纯}}) = \sum_i n_i RT \ln \chi_i$$

$$\Delta_{\text{混}} S = - \left(\frac{\partial \Delta_{\text{混}} G}{\partial T} \right)_{n,P} = - \sum_i n_i RT \ln \chi_i$$

8.3 混合物的广度性质

溶液活度

但容易想到, $\Delta_{\text{混}} H = 0$, $\Delta_{\text{混}} V = 0$ 的溶液几乎没有, 我们要研究实际体系就必须引入新的量, 我们希望这个量能取代浓度, 并在理想近似时保持原有性质, 最简单的就是正比例函数。

定义活度 $\alpha_i = \gamma_i \chi_i$, $P_i = \alpha_i P_i^*$, γ_i 为活度系数, 并有理想溶液 $\gamma_i = 1$. (χ_i 是热力学浓度, 摩尔分数)

我们可以用同样的方法得到

$$\mu_{i,\text{混}} = \mu_{i,\text{gas}} = \mu^\ominus + RT P_i = \mu^\ominus + RT \alpha_i P_i^* = \mu_i^* + RT \ln \gamma_i \chi_i$$

$$\Delta_{\text{混}} G = n_i (\mu_{i,\text{混}} - \mu_{i,\text{纯}}) = \sum n_i RT \ln \gamma_i + \sum n_i RT \ln \chi_i$$

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{混}} H &= \Delta_{\text{混}} G + T \Delta_{\text{混}} S = \Delta_{\text{混}} G - T \left(\frac{\partial \Delta_{\text{混}} G}{\partial T} \right)_{P,n} = -T^2 \left(\frac{\partial \Delta_{\text{混}} G}{T \partial T} \right)_{P,n} \\ &= -RT^2 \sum n_i \left[\frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial T} \right]_{P,n} \end{aligned}$$

可以看出 ΔH 只与 γ 有关，也就是只有非理想气体混合才有这一项

$$\Delta_{\text{混}} S = -RT \sum n_i \left(\frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial T} \right)_{P,n} - (\sum n_i R \ln \gamma_i + \sum n_i R \ln \chi_i)$$

$$\Delta_{\text{混}} V = \left(\frac{\partial \Delta_{\text{混}} G}{\partial P} \right)_{T,n} = RT \sum n_i \left(\frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial P} \right)_{T,n}$$

$$\begin{aligned} C_P &= \left(\frac{\partial H_{\text{混}}}{\partial T} \right)_{P,n} = \left(\frac{\partial \Delta_{\text{混}} H}{\partial T} \right)_{P,n} + \left(\frac{\partial H_{\text{纯}}}{\partial T} \right)_{P,n} \\ &= -2RT \sum n_i \left(\frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial T} \right)_{P,n} - RT^2 \sum n_i \left(\frac{\partial^2 \ln \gamma_i}{\partial T^2} \right)_{P,n} + \sum C_{p,i,\text{纯}} \end{aligned}$$

由此看出，引入活度系数后几乎所有的溶液性质都可以计算。值得注意的是。上文中使用的 τ_i, χ_i 均为摩尔分数，其与热力学有着天然自洽性，教材 341 页简述了传统活度定义的问题，此处省略。

可以看到，同样是广度性质，在理想和非理想下的改变相差较大，即使同为理想条件下，G 和 H 同为广度量。一个改变一个不改变。针对吉布斯自由能。

在恒定 T,P 下 $\Delta_{\text{混}} = \sum n_i (\mu_{i,\text{混}} - \mu_{i,\text{纯}})$

如果将所有广度性质都写成 P,T, n_i 的函数，在恒定 P,T 下，可以证明 $\Delta_{\text{混}} \chi = \sum n_i \left(\left(\frac{\partial \chi}{\partial n_i} \right)_{T,P,n \neq n_i} - \chi_{i,\text{纯}} \right)$ (4.3.1)，定义 **广度性质的偏摩尔量** ${}^m \chi_i = \left(\frac{\partial \chi}{\partial n_i} \right)_{T,P,n \neq n_i}$ ，在混合溶液中 χ 是否变化仅取决于 ${}^m \chi_i$ 是否变化，

容易验证，对理想溶液

$$\left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{T,P,n \neq n_i} = V_{i,m,\text{纯}}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{T,P,n \neq n_i} = S_{i,m} - R \ln \chi_i$$

由上述推导 $d\chi = \sum n_i {}^m \chi_i dn_i$ 显然成立，又有 $\chi = \sum n_i {}^m \chi_i$

即有 $\sum_{i=1}^c n_i d {}^m \chi_i \equiv 0$ (吉布斯-杜海姆公式) $\leftrightarrow \chi_i d {}^m \chi_i \equiv 0$

吉布斯-杜海姆公式是热力学独立变量数限制的必然结果，注意该公式只在 **T,P** 恒定的情况下才成立，并且只适用于**均相**，跟溶液是否理想无关。

8.4 非理想溶液

典型非理想溶液的两个特例：

1. 水-醇纳米簇：环境熵和系统位置熵竞争的结果。
2. 聚苯乙烯溶于甲醇：即使没有明显的热效应，仍偏离 $p_i = \chi_i p_i^*$ ，主要是由于取向熵、混合熵远大于理想混合。

教材中的强弱相互作用只相互作用改变的多少，与绝对的强弱没有关系。

到此时应该已经发现，传统的能量最低原理作为环境熵的最大原理。已经被纳入了熵判据之下，若能量最低原理可以解释的问题，均为系统熵变化不大的系统，这是彭老师也会用能量判据的原因。

第 9 章 溶液和多相混合物

9.1 吉布斯相律

针对 **P** 个相中 **C** 个组分的平衡条件。对于其中组分 **A**，在 **P** 相中有平衡条件 $\mu_{A1} = \mu_{A2} = \mu_{A3} = \dots = \mu_{AP}$ 共 **P-1** 个等式。**C** 个组分，因此有 **C(P-1)** 个限制条件，对于一般的热力学系统，外平衡独立变量为 **2**，内部相平衡时，每个相中的每个组分的量原则上都是自由度。但相平衡不需要 **n_总**，因此每个组分的摩尔分数才是相平衡的关键，同时，摩尔分数和为 **1**，每个相中有 **C-1** 个自由度，总自由度 **F=2+P(C-1)-C(P-1)=2+C-P**。

但相自由度不是我们关心的重点，我们的利器仍然是相平衡条件，若有多个非理想（由于理想要取活度为 **1**，因此都可以认为是非理想）相平衡，对任意两相中的同种物质 **A**: $\mu_{A1} = \mu_{A2}$

$$1. \text{ 该式对两溶液相 } \mu^* + RT \ln \alpha_{A1} = \mu^* + RT \ln \alpha_{A2} \rightarrow \alpha_{A1} = \alpha_{A2} \rightarrow \frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{x_2}{x_1}$$

即活度系数越大，溶液浓度越低，该式即为**萃取的原理公式**

$$\text{分配系数 } K \equiv \frac{x_1}{x_2} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}$$

该类的一个特殊情况是两个液体互溶，即 **A** 就是 **1, 2** 溶液中的一种，也有

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{x_2}{x_1}$$

♣P381 例 9.5

2. 用于一个固相和一个液相 $\mu^* + RT \ln \alpha \Rightarrow \alpha = 1, \gamma \chi = 1$

但若极难互溶的溶液 $\chi_1 \rightarrow 1$, 此时接近纯态 $\gamma_1 \rightarrow 1 \Rightarrow \chi_2 = \frac{1}{\gamma_2}$ 与固体相似。

注意此时要求固相和液相相平衡, 即溶解平衡但仍有不溶固体, 说明上式即饱和溶解。

3. 一个气相一个液相

$$\mu^\theta + RT \ln P = \mu^* + RT \ln \alpha = \mu^\theta + RT \ln \alpha P^* \Rightarrow P = \alpha P^*, \chi = \frac{P}{\gamma P^*}$$

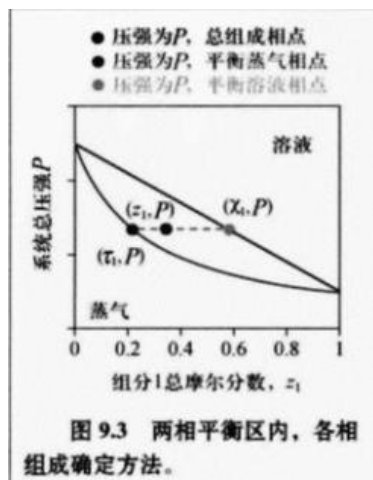
此式即非理想溶液活度定义式, 但来源不同, 上次见到它是液体蒸发至气液平衡, 这里是气态溶解至气液平衡, 终态相同, 平衡条件相同并不令人惊讶。

系统正熵和环境负熵的竞争能解释相当多的现象: 两者相似的核心原因是一相几乎不能进入另一相, 不能进入的原因基本就是会造成大量的环境负熵。

9.2 混合物相图

相图见教材 354-364 页, 此处略讲

由于方便, 相图一般做二维图, 即固定某一外自由度 (T 或 P, 固定 P 更实用)。此时 $F=1+C-P$ (在图上使用, 此式不能任意推广)



二元理想溶液 P-Z 图

$$\text{纯液体部分 } P = \chi_1 P_1^* + (1 - \chi_1) P_2^*$$

$$\text{相同 } P \text{ 下又有 } \chi_1 P_1^* = \tau_1 P \rightarrow \tau_1 = \frac{\chi_1 P_1^*}{\chi_1 P_1^* + (1 - \chi_1) P_2^*}$$

$$\text{杠杆原则 } l_{\text{left}} n_{\text{left}} = l_{\text{right}} n_{\text{right}}$$

两相平衡区的一点可以用杠杆原则求出两相各自总物质的量, 但 T 固定时 $\chi_{1\text{liquid}}$ 与 $\tau_{1\text{gas}}$ 均是固定的, 而 Z 的变化是两相总物质的量的变化, 这不属于相律自由度, 因此没有矛盾。

相律自由度 (在此图上) 只包括 T 与 χ, τ 的关系而非 T 与 z, 在纯相区域时 z 就是 χ 或 τ , 所以才能讨论。

9.3 溶解度

定义: 在给定 T 和 P 下, 一种物质在某个溶液中的溶解度等于溶液其他组分物质的量数不变的条件下该物质在溶液中的最大摩尔分数。(用 χ_i 表示)

9.3.1 液-液系统的溶解度

$$\frac{\chi_1(l,A)}{\chi_1(l,B)} = \frac{\gamma_1(l,B)}{\gamma_1(l,A)}; \quad \frac{\chi_2(l,A)}{\chi_2(l,B)} = \frac{\gamma_2(l,B)}{\gamma_2(l,A)}$$

一个组分的活度系数越高，溶解度越小

9.3.2 难溶液体的活度系数

$$\gamma_1(l,A) = \frac{p_1}{p_1^* \chi_1(l,A)}, \quad \gamma_1(l,B) = \frac{p_1}{p_1^* \chi_1(l,B)}$$

对于彼此很难互溶的两种液体，多数组分 $\chi_{\text{溶剂}} \rightarrow 1$

$$\clubsuit \gamma_1(l,B) = \lim_{\chi_1(l,A) \rightarrow 1} \gamma_1(l,A) \left(\frac{\chi_1(l,A)}{\chi_1(l,B)} \right) = \frac{1}{\chi_1(l,B)}$$

推论：难溶溶液活度=1

♠P369 例 9.3

9.3.3 固体在液体中的溶解度

$$\chi_A(\text{saturation}) = \frac{1}{\gamma_A(\text{saturation})}$$

溶解度随温度变化见 378 页

*溶解度实例分析：水中溶解度{对二苯酚<苯酚<邻二苯酚<间二苯酚}，具体教材 374-376 页，但其核心在于溶解过程中

1. 对于取向熵，高对称性的分子不如低对称性的分子获得的取向丰富，溶解应有：苯酚,邻,间>对。

2. 在此过程中由于苯环较大，一定会损失氢键，因此形成的纳米簇结构能有效降低环境负熵，同样应有：苯酚,邻,间>对，对二苯酚难以形成纳米簇。

3. 与水形成氢键较多，同样能减少环境负熵，由于邻二苯酚分子内氢键；苯酚只有一个羟基，应该不如二取代，因此有间>邻,对>苯酚

但 1,2 的效果胜过 3，因此间>邻>苯酚>对。

【从熵到吉布斯自由能，到化学势，到活度与活度系数，这就是整个 6.4 到第 9 章的逻辑，这一路下来基本搞定了溶液化学（多相多组分化学）的逻辑】

第 10 章 表面

【本章不同于教材顺序，从表面出发，将减少力学讨论】

在以前，无意识假定了体相无限大以忽略表面效率，本章想拿回来。多数情况下。这类问题系统熵变化不大，将主要从能量角度分析，与当初引入化学势的想法一致，直接在能量函数上加项。

10.1 吉布斯方案

吉布斯方案

$$dG = VdP - SdT + \sum \mu_i dn_i + \sum \left(\frac{\partial G}{\partial a_i} \right)_{P,T,n,a \neq a_i} da_i$$

定义表面势

$$\sigma_i = \left(\frac{\partial G}{\partial a_i} \right)_{T,P,n,a \neq a_i}$$

需要指出，这更偏向一个数学处理，而非真正的单位表面积 G ，原因是在计算 $\sum \mu_i dn_i$ 时 n_i 是将全体 n 视为体相计算的，造成的偏差全部置于 τ_i 项中，将表面当成一个修正项，当然可以写出含 τ_i 的麦克斯韦关系。

$$dG = VdP - SdT + \sum \mu_i dn_i + \sum \sigma_j da_j$$

当 T, P, n 恒定时， a_i 只取决于接触面的类型，因此

$$dG = \sum \sigma_i da_i, \Delta G = \sum \sigma_i \Delta a_i$$

希望 ΔG 小于 0，即液体会减小表面积成球。

但若从一种表面换为另一种表面，则需要克服这之间的表面能的差别以期望能量最低，一个有趣的例子就是水滴到正辛烷表面与将正辛烷滴到水表面不同（教材 396 页）

从能量角度分析几个问题（其实全是环境熵）：

- ① 新产生的晶体表面能量远高于体相，一定会重构，而液体-气体表面由于能量差小于晶体，也会重构，但趋势会下降。
- ② 表面活性剂在表面更倾向生成有序结构，以 -OH 对水、羟基对空气为能量最优，形成 LB 膜，在体相内将倾向生成胶束。
- ③ 固-液相互作用小于液-液。不浸润大于浸润。

两个定量问题（推导核心是表面势改变引起的 ΔG 等于非体积功）

拉普拉斯方程

$$\text{力学方法 } \Delta P = \frac{2F_{\text{表面}}}{r} \quad (r: \text{曲率半径})$$

$$\text{热力学方法 } \Delta P = \frac{2\sigma}{r} + \left(\frac{\partial \sigma}{\partial r} \right)_{T,P,n}$$

易知 σ 随 γ 肯定有变化，所以力学结果只是热力学结果在 γ 改变不大， $\frac{\partial \sigma}{\partial \gamma} \approx 0$ 的近似。

在更广泛的条件下，表面张力和表面势不是一个物理量。

热力学方案在忽略液-气的微小表面变化后 $\Delta G = \int (\sigma_{\text{固液}} - \sigma_{\text{固气}}) da$ 以抵消切割液体与提高液体两个过程的非体积功。 $W_{\text{非, 可逆}} = -(\int w da + \int \rho_{\text{liquid}} g a_{\text{底面}} dh)$

$$\text{圆柱管下, 有 } h = \frac{4(\sigma_{\text{固气}} - \sigma_{\text{固液}} - w)}{r_{\text{管}} \rho_{\text{液}} g}$$

一般情况下和 $\sigma_{\text{固液}}$ 、 w 相比 $\sigma_{\text{固气}}$ 可以忽略，而在一定模型下 w 与液体分子间作用能有关，进而可以通过测 h 计算 $\sigma_{\text{固液}}$ 。但本质上这还是一个能量问题，若 $\sigma_{\text{固液}}$ 较大（能量高）将不利于 h 的上升。

10.2 定量处理表面吸附（定温）（吸附等温式）

假设吸附位点固定，吸附为脱附提供基元反应并动态平衡，位点间不影响，将有

$$\theta = \frac{KC}{1 + KC}$$

称为朗缪尔吸附公式。 θ 为吸附位点的百分数， C 为待吸附物的浓度/压强/分压。此式要求单层吸附。

实际吸附较为复杂，多层吸附位点与位点间相互影响等。

*第 11 章 胶体

计算小液滴的化学势，设 μ^∞ 为体相化学势

$$\begin{aligned} \mu &= \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T,P} = \left(\frac{\partial (n\mu^\infty + a\sigma)}{\partial n} \right)_{T,P} = \mu^\infty + \sigma \left(\frac{\partial a}{\partial n} \right)_{T,P} + a \left(\frac{\partial \sigma}{\partial n} \right)_{T,P} \\ &= \mu^\infty + V_m \left(\frac{\partial \sigma}{\partial r} \right)_{T,P} + \frac{2\sigma V_m}{r} \end{aligned}$$

其中 V_m 是摩尔体积，详细过程教材 448 页。

又由于 $\mu = \mu^\theta + RT \ln P^*$ (T, P 液相与饱和蒸汽相平衡)

$$\mu^\infty = \mu^\theta + RT \ln P_\infty^* \rightarrow P^* = P_\infty^* e^{\frac{2\sigma V_m + V_m \left(\frac{\partial \sigma}{\partial r} \right)_{T,P}}{RT}}$$

P_{∞}^* 为体相饱和蒸气压。而传统的吉布斯-开尔文公式指数仅有第一项,当 $r \rightarrow 0$ 时发散,不合理但趋势正确(液体饱和蒸汽压随 r 变小而增大),而且为了让 $r \rightarrow 0$ 时不发散,在 $r \rightarrow 0$ 附近必须 $\left(\frac{\partial \sigma}{\partial r}\right)_{T,P} < 0$ 。

小固体粒子的化学势

和上述推导相同, $\mu = \mu^{\infty} + V_m \left(\frac{\partial \sigma}{\partial r}\right)_{T,P} + \frac{2\sigma V_m}{r}$

对于溶解度(理想) $\mu_{\text{饱和}} = \mu^{\ominus} + RT \ln \chi_{\text{饱和}}, \mu^{\infty} = \mu^{\ominus} + RT \ln \chi_{\text{饱和}}^{\infty} \Rightarrow \chi_{\text{饱和}} = \chi_{\text{饱和}}^{\infty} e^{\frac{2\sigma V_m}{rRT} + \frac{V_m}{RT} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial r}\right)_{T,P}}$, 其余讨论和小液滴一致,溶解度随 r 变小而增大。这也就是奥斯瓦尔德熟化能发生的原因,当溶液中出现了大小尺寸不同的结晶,则必定有一个情况,可以使得小晶体溶解,大晶体生长,即熟化,这个过程中,溶液中的浓度不变(当然也可变),并有 $\mu_{\text{小固}} > \mu_{\text{液单体}} > \mu_{\text{大固}}$

传统吉布斯成核理论

对晶体做球近似

$$G = n\mu^{\infty} + a\sigma = \mu^{\infty} \cdot \frac{4\pi r^2}{3V_m} + 4\pi r^2 \sigma$$

结晶过程中

$$\Delta G = (\mu^{\infty} - \mu_{\text{单体}}) \cdot \frac{4\pi r^2}{3V_m} + 4\pi r^2 \sigma$$

可以证明,即使 $(\mu^{\infty} < \mu_{\text{单体}})$ (即超过溶解度),在 r 较小时仍然不会自发沉淀,需要超过临界尺寸 r_0 才会沉淀。

但可见上述过程将导致无晶种难以沉淀,且 $\left(\frac{\partial \sigma}{\partial r}\right)_{T,P}$ 没有贡献。另一方面,吉布斯成核理论的问题在于 μ 的意义不清,因为对于小颗粒纳米晶,其内部化学势不一定等于 μ^{∞} ,这是由于在引入表面势时将纳米结构表面和内部对体相的偏移全部‘数学地’移到表面势 σ 里。故这是一个废柴,跳过(P433)

如果胶体/固体已经成核,它会不会二聚/多聚?一般而言这类多为离子化合物,二聚所形成的键降低的能量(增大的环境熵)足以抵消二聚引起的系统熵减小,因此有十分强烈的聚集倾向(P457 例 11.4),若想控制其不聚集,可以采用电荷控制、配体配位的方式。

现代胶体化学

半导体量子限域效应 436-439

在半导体中，受光激发，一个电子从价带跃迁到导带，在原地剩下一个空的缺乏电子带+1价的空穴，光激发产生的这一对电子空穴对称称为激子，这一程度上像一个H原子，由于电子与空穴间不是真空，相对介电常数>1，对电场有屏蔽作用，导致激子中的电子活动范围更大（因为受‘核’的约束小），即玻尔半径大于H原子。如果纳米粒子的尺寸小于玻尔半径，则其运动将受到限制，从一定假设可以导出激发能的量子限域公式

$$\Delta\varepsilon = \varepsilon_{g, \text{体相}} + \varepsilon_{\text{激子}} + \frac{h^2}{8r^2} \left(\frac{1}{m_{\text{电子}}} + \frac{1}{m_{\text{空穴}}} \right)$$

公式第一项为体相能隙，第二项为激子的结合能（空穴核电子作用，正比于1/r）。第三项是无限深势阱处理的结果，也就是激子的动能。随r增大，第二项增大而第三项减小，多数情况下，这个趋势由第三项主导，即r增大， $\Delta\varepsilon$ 减小，光谱红移。纳米颗粒还有超顺磁性核形成表面等离子体等特殊性质（教材 440）

例：一朵水汽很足的乌云里的水滴尺寸分布不一，内部水滴最可能发生的变化为（ ）

- A、大水滴变小，小水滴变大 B、大水滴变大，小水滴变小
C、都变大 D、都变小

B，奥斯瓦尔德熟化理论

附加部分 温度变化下的偏摩尔量与溶解度

由第8章的结论 $\Delta_{\text{混}}\chi = \sum n_i \left(\left(\frac{\partial \chi_{\text{混}}}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}} - \chi_{i, \text{纯}, m} \right)$

引入新的定义偏摩尔变化（如偏摩尔焓变、熵变等）

$$\Delta_{\text{混}}\chi_i \equiv \chi_i - \chi_{i, m}, \quad \Delta_{\text{混}}\chi = \sum n_i \Delta_{\text{混}}\chi_i$$

如果体系的 $\Delta_{\text{混}}\chi$ 可以写成对 n_i 的求和（实际上S, H, G均是如此），对应的 n_i 项就应该等于 $\Delta_{\text{混}}\chi_i$ ，那我们就可以明确写出 $\Delta_{\text{混}}\chi_i$ 的表达式，对于非理想溶液混合（理论上只需要 $\gamma_i \equiv 1$ ）

$$\Delta_{\text{混}}G_i = RT\ln\gamma_i + RT\ln\chi_i = RT\ln\alpha_i$$

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{混}}S_i &= -R\ln\gamma_i - R\ln\chi_i - RT\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,n} = -R\ln\chi_i - RT\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,n} \\ &= -R\ln\alpha_i - RT\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,n}\end{aligned}$$

$$\Delta_{\text{混}}H_i = -RT^2\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,n}$$

$$\Delta_{\text{混}}V_i = RT\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial P}\right)_{T,n}, \text{ or } \left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial P}\right)_{T,n} = \frac{\Delta_{\text{混}}V_i}{RT}$$

$$\Delta_{\text{混}}U_i = -RT\left[T\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,n} + P\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial P}\right)_{T,n}\right]$$

根据第 9 章中的 $\chi_{\text{饱和}} = \frac{1}{\gamma_{\text{饱和}}}$

$$\left(\frac{\partial\ln\chi_{\text{饱和}}}{\partial T}\right)_{P,n} = -\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{P,n} = \frac{\Delta_{\text{混}}H_i}{RT^2}$$

因此若某种物质溶解吸热 $\Delta_{\text{混}}H_i > 0$ ，溶解度随温度上升而上升，反之随温度上升而下降。

将此结论推广，若某物质 $\Delta_{\text{混}}H_i > 0$ ，则温度上升，溶解度上升，该物质溶解的活度系数变小，但不能如此简单地推广到 $\Delta_{\text{混}}\chi_i$ ，例如 $\Delta_{\text{混}}G_i = RT\ln\alpha_i$ ，若该过程一直饱和 ($\alpha_i \equiv 1$)，则 $\Delta_{\text{混}}G_i$ 恒为 0， $\Delta_{\text{混}}S_i = \frac{1}{T}\Delta_{\text{混}}H_i$ ，当然实际上 $\alpha_i \equiv 1$ 条件只是假设，对于真实情况来说， $\Delta_{\text{混}}\chi_i$ 将不易判断。

另一个重要问题，若 $\Delta_{\text{混}}H_i \equiv 0$ ，则 χ_i, γ_i 不随温度变化，则上述的 $\Delta_{\text{混}}G_i$ 与 T 成正比， $\Delta_{\text{混}}S_i$ 不随温度变化，但其饱和蒸汽压 $P_i = \alpha_i P_i^*$ 由于含 P_i^* ， P_i^* 随温度变化，所以 P_i 随温度变化。

从另一式 $\left(\frac{\partial\ln\gamma_i}{\partial P}\right)_{T,n} = \frac{\Delta_{\text{混}}V_i}{RT}$ 中能得出，若某一物质溶于水总体积变化大于 0 (一般仅从理论分析，该实验将难以简单完成)，则随压力上升 γ_i 上升，溶解度下降，反之相反。当然如果只考虑结论的话，上述讨论的结论完全可以由中学所学的勒夏特列原理得出。